3E · SUJETS TYPE BREVET

Brevet 2026, Antilles et Guyane (sujet officiel) : corrigé

Session 2026, série générale : même programme et même format que le sujet de Mayotte, corrigé ProfMaths · 2 heures

3e · Brevet 2026, Antilles et Guyane (sujet officiel) · Durée : 2 heures

Sujet officiel du brevet 2026 (série générale) des Antilles et de la Guyane, publié par le ministère. À Mayotte, on passe le sujet de la métropole, mais celui-ci suit le même programme et le même format : c'est un très bon entraînement. Son énoncé n'est pas recopié ici : ouvre-le ou imprime-le, fais la partie 1 en 20 minutes sans calculatrice, puis la partie 2 en 1 h 40 avec calculatrice, et compare ta copie avec ce corrigé, question par question.

Dans la partie 2, la clarté et la précision de la rédaction comptent pour 2 points.

Énoncé officiel (ministère) : www.education.gouv.fr/sites/default/files/document/diplome-national-du-brevet-2026-mathematiques-serie-generale-518657.pdf

PARTIE 1 · 20 MIN · 6 POINTS

Automatismes

Sans calculatrice

Neuf questions sans justification, dont quatre à choix multiple (une seule proposition exacte).

1. Les coordonnées du point A lues dans le repère.

CORRIGÉ

On lit l'abscisse sur l'axe horizontal, puis l'ordonnée sur l'axe vertical : $A(-2\,;2)$.

2. Le symétrique du point K par la symétrie de centre O, sur le quadrillage.

CORRIGÉ

Le symétrique de K est le point K' tel que O soit le milieu de $[KK']$: on reporte de l'autre côté de O le déplacement de K vers O. C'est le point M.

3. Le calcul qui donne l'aire du triangle ABC, de hauteur $[BD]$.

CORRIGÉ

Aire d'un triangle : base $\times$ hauteur $\div 2$. Avec la base $[AC]$ et la hauteur $[BD]$ qui lui correspond : $AC \times BD \div 2$. Réponse **B**.

4. La fréquence de « pile » sur 10 lancers d'une pièce.

CORRIGÉ

« pile » apparaît 4 fois sur 10 : la fréquence est $\dfrac{4}{10}$. Réponse **C**.

5. L'expression qui donne la moitié de l'entier n.

CORRIGÉ

La moitié de n est $n \div 2 = \dfrac{n}{2}$. Réponse **D**.

6. La durée qui correspond à un dixième d'heure.

CORRIGÉ

$60 \div 10 = 6$: un dixième d'heure dure 6 minutes. Réponse **C**.

7. La moyenne de la série 10 ; 10 ; 12 ; 16.

CORRIGÉ

$$\frac{10+10+12+16}{4} = \frac{48}{4} = 12.$$

8. L'angle x d'un triangle isocèle dont l'angle au sommet principal mesure $120°$.

CORRIGÉ

Les deux angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux, et la somme des trois angles vaut $180°$: $2x = 180 - 120 = 60$, donc $x = 30°$.

9. La durée d'un trajet de 15 km à vélo, à 20 km/h de moyenne.

CORRIGÉ

Durée $=$ distance $\div$ vitesse $= 15 \div 20 = 0{,}75$ h, soit 45 minutes.

PARTIE 2 · EXERCICE 1 · 35 MIN · 4 POINTS

Pythagore, trigonométrie, Thalès et homothétie

Calculatrice autorisée

Rappel des données : les droites (BE) et (TM) se coupent en A, le triangle ABM est rectangle en A, $AT = 2{,}2$ m, $MT = 7{,}7$ m, $AE = 1{,}92$ m et $MB = 7{,}3$ m.

1. Justifier que $AM = 5{,}5$ m.

CORRIGÉ

Le point A est sur le segment $[TM]$, donc $AM = MT - AT = 7{,}7 - 2{,}2 = 5{,}5$ m.

2. Montrer que $AB = 4{,}8$ m.

CORRIGÉ

Dans le triangle ABM rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore : $MB^2 = AB^2 + AM^2$.

$AB^2 = 7{,}3^2 - 5{,}5^2 = 53{,}29 - 30{,}25 = 23{,}04$

donc $AB = \sqrt{23{,}04} = 4{,}8$ m.

3. La mesure de l'angle $\widehat{ABM}$, arrondie au degré.

CORRIGÉ

Dans le triangle ABM rectangle en A, $[AM]$ est le côté opposé à l'angle $\widehat{ABM}$ et $[AB]$ son côté adjacent :

$$\tan \widehat{ABM} = \frac{AM}{AB} = \frac{5{,}5}{4{,}8}$$

donc $\widehat{ABM} \approx 49°$ (on peut aussi utiliser $\cos \widehat{ABM} = \frac{4{,}8}{7{,}3}$).

4. Montrer que les droites (TE) et (BM) sont parallèles.

CORRIGÉ

Les droites (TM) et (EB) se coupent en A.

$$\frac{AT}{AM} = \frac{2{,}2}{5{,}5} = 0{,}4$$

$$\frac{AE}{AB} = \frac{1{,}92}{4{,}8} = 0{,}4$$

Les rapports sont égaux, et les points T, A, M et E, A, B sont dans le même ordre : d'après la réciproque du théorème de Thalès, $(TE) \parallel (BM)$.

5. Le rapport de l'homothétie de centre A qui transforme le triangle AET en ABM, parmi $2{,}5$; $-0{,}4$ et $-2{,}5$ (sans justification).

CORRIGÉ

E a pour image B : $AB = 4{,}8 = 2{,}5 \times 1{,}92 = 2{,}5 \times AE$, et B est de l'autre côté de A par rapport à E, donc le rapport est négatif. C'est $-2{,}5$ (proposition 3).

PARTIE 2 · EXERCICE 2 · 30 MIN · 4 POINTS

Deux programmes de calcul

Calculatrice autorisée

Rappel : le programme A soustrait 2 au nombre choisi, multiplie par 5, puis ajoute le triple du nombre de départ. Le programme B, écrit avec Scratch, multiplie le nombre par 4, retire 5, puis multiplie par 2.

1. Vérifier qu'avec 1, le programme A donne -2.

CORRIGÉ

$1-2=-1$, puis $-1\times 5=-5$, puis $-5+3\times 1=-2$.

2.a. Montrer qu'avec x, le programme A donne $8x-10$.

CORRIGÉ

$5(x-2)+3x=5x-10+3x=8x-10$.

2.b. Le nombre de départ pour lequel le programme A donne 0.

CORRIGÉ

$8x-10=0$ donne $8x=10$, donc $x=\dfrac{10}{8}=1{,}25$.

3.a. Le résultat du programme B pour le nombre 1.

CORRIGÉ

$4\times 1=4$, puis $4-5=-1$, puis $2\times(-1)=-2$: le lutin dit -2.

3.b. Montrer que les programmes A et B donnent toujours le même résultat.

CORRIGÉ

Avec x, le programme B donne $2(4x-5)=8x-10$: c'est le même résultat que le programme A, quel que soit le nombre de départ.

PARTIE 2 · EXERCICE 3 · 35 MIN · 4 POINTS

Les tarifs du centre de loisirs

Calculatrice autorisée

Rappel : tarif A, $5{,}50$ € par demi-journée ; tarif B, 15 € d'abonnement puis $3{,}50$ € par demi-journée ; tarif C, forfait annuel de 64 €. On note x le nombre de demi-journées.

1. Le prix de 12 demi-journées au tarif B.

CORRIGÉ

$15 + 3{,}5 \times 12 = 15 + 42 = 57$ €.

2. Associer les fonctions $f : x \mapsto 15 + 3{,}5x$, $g : x \mapsto 64$ et $h : x \mapsto 5{,}5x$ aux tarifs.

CORRIGÉ

f correspond au tarif B, g au tarif C et h au tarif A.

3. Associer les droites (d_1), (d_2) et (d_3) du graphique aux fonctions.

CORRIGÉ

(d_2) est horizontale : c'est g. (d_3) passe par l'origine : c'est h. (d_1) coupe l'axe des ordonnées en 15 : c'est f.

4. La droite (d_1) représente-t-elle une situation de proportionnalité ?

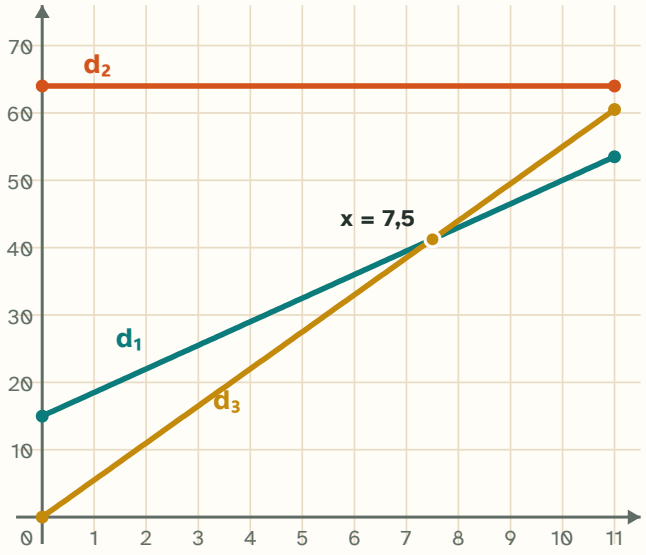
CORRIGÉ

Non : une situation de proportionnalité est représentée par une droite qui passe par l'origine, et (d_1) n'y passe pas (pour 0 demi-journée, on paie déjà 15 €).

5. Le nombre de demi-journées à partir duquel le tarif B devient plus avantageux que le tarif A, lu sur le graphique.

CORRIGÉ

Les droites (d_1) et (d_3) se coupent pour $x = 7{,}5$; ensuite, (d_1) passe sous (d_3). Le tarif B est donc plus avantageux à partir de 8 demi-journées. Vérification : pour 8 demi-journées, le tarif B coûte 43 € et le tarif A 44 €.



6.a. La formule saisie dans la cellule B2 du tableur, puis étirée vers la droite.

CORRIGÉ

`=15+3,5*B1` : la formule utilise le nombre de demi-journées écrit juste au-dessus, dans la cellule `B1` ; en l'étirant vers la droite, `B1` devient `C1`, `D1`…

6.b. Le nombre de demi-journées à partir duquel le tarif C devient plus avantageux que le tarif B, d'après le tableau.

CORRIGÉ

Le tarif B coûte 64 € pour 14 demi-journées, autant que le forfait, puis $67{,}50$ € pour 15 : le tarif C devient plus avantageux à partir de 15 demi-journées.